تقرير بحثي مصغر

لغة جافا سكريبت (JavaScript)

ودورها في جعل صفحات الويب تفاعلية

إعداد الطالبة: ملك محمد علي أبو اليزيد

الكود الجامعي: 2501371

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

العام الدراسي 2026

المقدمة

أصبحت مواقع الويب جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، فهي تُستخدم في التعليم والتواصل والتسوق والحصول على المعلومات. ومع تطور استخدام الإنترنت، لم يعد المستخدم يكتفي بقراءة النصوص ومشاهدة الصور، بل أصبح يتوقع أن يتفاعل مع الموقع بسهولة، مثل الضغط على الأزرار وملء النماذج والحصول على نتائج فورية. وهنا تظهر أهمية لغة جافا سكريبت (JavaScript)، التي تضيف السلوك والتفاعل إلى صفحات الويب.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم شرح مبسط لمفهوم جافا سكريبت، وبيان علاقتها بلغات الويب الأخرى، وأهم استخداماتها ومميزاتها، مع عرض أمثلة عملية توضح دورها في إنشاء مواقع إلكترونية سهلة الاستخدام.

أولًا: ما هي لغة **JavaScript**؟

جافا سكريبت هي لغة برمجة تُستخدم على نطاق واسع في تطوير مواقع وتطبيقات الويب. تعمل غالبًا داخل متصفح الإنترنت، ويمكنها قراءة عناصر الصفحة وتعديل محتواها أو الاستجابة لما يفعله المستخدم. كما يمكن استخدامها في جانب الخادم من خلال بيئات تشغيل مثل Node.js، مما يسمح للمطور باستخدام اللغة في أجزاء مختلفة من التطبيق.

العلاقة بين **JavaScript، CSS، HTML**

تتكامل ثلاث تقنيات أساسية في بناء صفحات الويب: تحدد HTML بنية الصفحة ومحتواها، مثل العناوين والفقرات والصور، وتتحكم CSS في شكل الصفحة، مثل الألوان والخطوط والمسافات، أما JavaScript فتضيف السلوك والتفاعل، مثل إظهار رسالة عند الضغط على زر أو تحديث محتوى الصفحة. لذلك تعمل هذه التقنيات معًا لتقديم تجربة متكاملة للمستخدم.

ثانيًا: كيف تجعل JavaScript صفحات الويب تفاعلية؟

تعتمد جافا سكريبت على التعامل مع الأحداث التي تحدث داخل الصفحة. ومن أمثلة هذه الأحداث النقر على زر، أو كتابة نص في حقل، أو إرسال نموذج. وعندما يقع الحدث، يمكن تشغيل تعليمات برمجية لتنفيذ إجراء معين، مثل تغيير عبارة أو إظهار تنبيه أو حساب مجموع الأسعار.

مثال مبسط: يمكن إضافة زر في صفحة ويب، وعند الضغط عليه تتغير رسالة ظاهرة للمستخدم. يوضح المثال التالي الفكرة الأساسية:

```
const button = document.querySelector("#hello");
button.addEventListener("click", function () {
  document.querySelector("#message").textContent = "Hello!";
});
```

يبحث السطر الأول عن الزر الذي يحمل المعرّف hello، ثم يحدد السطر الثاني ما الذي سيحدث عند الضغط عليه. بعد ذلك يتغير النص داخل العنصر الذي يحمل المعرّف message. ويحتاج المثال إلى وجود الزر والعنصر النصي في ملف HTML.

ثالثًا: أهم استخدامات JavaScript

1. التفاعل مع المستخدم: تشغيل الأزرار والقوائم والنوافذ المنبثقة وإظهار الرسائل.
2. التحقق من النماذج: التأكد من إدخال البيانات المطلوبة قبل إرسال نموذج تسجيل أو تواصل، مع ضرورة التحقق من البيانات على الخادم أيضًا.
3. تحديث المحتوى: تغيير جزء من الصفحة، مثل النتائج أو عدد المنتجات في السلة، دون إعادة تحميل الصفحة بالكامل في كثير من الحالات.
4. بناء تطبيقات الويب: استخدامها في لوحات التحكم وتطبيقات البريد الإلكتروني والمتاجر والمنصات التعليمية.
5. الرسوم والألعاب: إضافة حركة إلى العناصر وتشغيل بعض الألعاب والتجارب التفاعلية داخل المتصفح.

رابعًا: مزايا اللغة والتحديات

تتميز جافا سكريبت بأنها مدعومة في المتصفحات الحديثة، وتوفر للمستخدم استجابة سريعة وتفاعلًا مباشرًا. كما أن لها مجتمعًا واسعًا من المطورين، ومكتبات وأطر عمل تساعد على تنظيم الكود وتسريع بناء التطبيقات. ومن مزاياها أيضًا إمكانية استخدامها في الواجهة الأمامية للموقع وفي جانب الخادم باستخدام بيئات مناسبة.

ومع ذلك، يحتاج المطور إلى اختبار الكود جيدًا، وتنظيمه وكتابة أسماء واضحة للمتغيرات والدوال. كما يجب مراعاة سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول، وعدم الاعتماد على جافا سكريبت وحدها لحماية البيانات أو التحقق الأمني؛ لأن الكود الذي يعمل داخل متصفح المستخدم يمكن الاطلاع عليه أو التلاعب به.

خامسًا: أمثلة من الحياة العملية

في متجر إلكتروني، يمكن لجافا سكريبت تحديث عدد المنتجات في سلة المشتريات عند الضغط على زر «أضف إلى السلة»، وحساب المجموع وعرض رسالة تؤكد إضافة المنتج. وفي منصة تعليمية، يمكن استخدامها لتقديم اختبار قصير وعرض النتيجة بعد الإجابة. أما في نموذج تسجيل، فيمكنها تنبيه المستخدم إذا ترك حقلًا مطلوبًا فارغًا.

الخاتمة

تُعد جافا سكريبت من أهم لغات البرمجة المستخدمة في تطوير الويب، لأنها تجعل الصفحات أكثر تفاعلًا وتساعد على تقديم خدمات إلكترونية مرنة وسهلة الاستخدام. وعند دمجها مع HTML وCSS، يستطيع المطور إنشاء مواقع تجمع بين تنظيم المحتوى وجمال التصميم والاستجابة لأفعال المستخدم. ويُعد تعلم أساسيات اللغة والتدرب على الأمثلة العملية خطوة مهمة للمبتدئين في مجال تطوير الويب.

المراجع

1. MDN Web Docs — JavaScript Guide: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

2. /W3Schools — JavaScript Tutorial: https://www.w3schools.com/js

3. /JavaScript.info — The Modern JavaScript Tutorial: https://javascript.info